

1.3.1 Aanbod — opgaven

Uitgewerkt voorbeeld

De markt voor elektrische fietsen

De markt voor elektrische fietsen (e-bikes) is in evenwicht bij $P = €1.500$ en $Q = 3.000$ fietsen per maand. De aanbodlijn loopt via A_1 .

(a) De prijs van e-bikes stijgt naar €2.000. Is dit een beweging langs of een verschuiving van de aanbodlijn? Verklaar je antwoord.

Antwoord: Dit is een **beweging langs** de aanbodlijn. De prijs van het goed zelf verandert (van €1.500 naar €2.000). Bij een hogere prijs is de aangeboden hoeveelheid groter. Je schuift langs de bestaande aanbodlijn naar een punt rechtsboven.

(b) De prijs van e-bikes blijft €1.500, maar de prijs van lithiumbatterijen (een belangrijke grondstof) daalt fors. Is dit een beweging langs of een verschuiving van de aanbodlijn? Verklaar je antwoord.

Antwoord: Dit is een **verschuiving van** de aanbodlijn naar rechts. De prijs van e-bikes verandert niet, maar een aanbodfactor wel: **de prijs van een productiefactor** (lithiumbatterijen). Doordat de grondstof goedkoper wordt, dalen de productiekosten. Producenten kunnen bij elke prijs meer e-bikes aanbieden. De aanbodlijn verschuift van A_1 naar A_2 (naar rechts).

⚠ Let op de juiste aanbodfactor. Het is verleidelijk om te zeggen “de technologie is verbeterd”. Maar er is niets veranderd aan de manier van produceren — alleen de grondstofprijs is gedaald. De economisch precieze categorie is daarom *prijs van een productiefactor (inputprijs)*.

(c) Leg in eigen woorden uit waarom de aanbodlijn naar rechts verschuift en niet naar links als de grondstofkosten dalen.

Antwoord: Als grondstoffen goedkoper worden, kan een fabrikant dezelfde e-bike voor minder kosten maken. Daardoor wordt het bij een lagere prijs al rendabel om te produceren. Producenten die voorheen niet uit de kosten kwamen, kunnen nu wél aanbieden. Bij elke prijs zijn er dus meer e-bikes beschikbaar — de hele aanbodlijn schuift naar rechts.

Samenvatting §1.3.1 - De aanbodlijn laat het verband zien tussen de prijs en de aangeboden hoeveelheid (ceteris paribus). De lijn loopt omhoog: hoe hoger de prijs, hoe meer er wordt aangeboden (**wet van het aanbod**). - Een verandering van de prijs van het goed zelf veroorzaakt een **beweging langs** de aanbodlijn. - Een verandering van een aanbodfactor (inputprijzen, technologie, aantal aanbieders, verwachtingen, overheidsbeleid) veroorzaakt een **verschuiving van** de aanbodlijn. - Verschuiving naar rechts = aanbod neemt toe. Verschuiving naar links = aanbod neemt af. - *In de volgende paragraaf bekijken we de kostenstructuur van een producent: welke kosten zijn vast, welke variabel, en hoe berekent een ondernemer de gemiddelde kosten per product?*

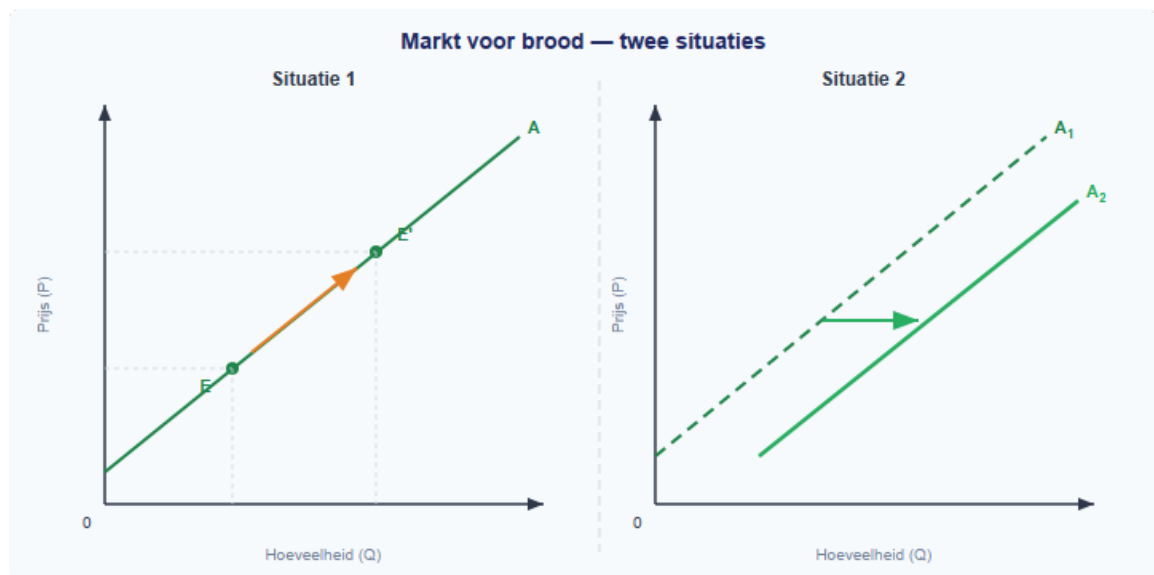
💡 **Vastgelopen op een opgave?** Op de website vind je bij elke opgave een **begeleide inoefening**: stap voor stap krijg je extra hints en tussenstappen. Klik op de opgave om de begeleiding te starten.

Opgaven

Startoefeningen

Opgave 1 (lees de grafiek — zie figuur 6)

In figuur 6 zie je twee veranderingen op de markt voor brood. Beide situaties zijn al voor je getekend en gelabeld.



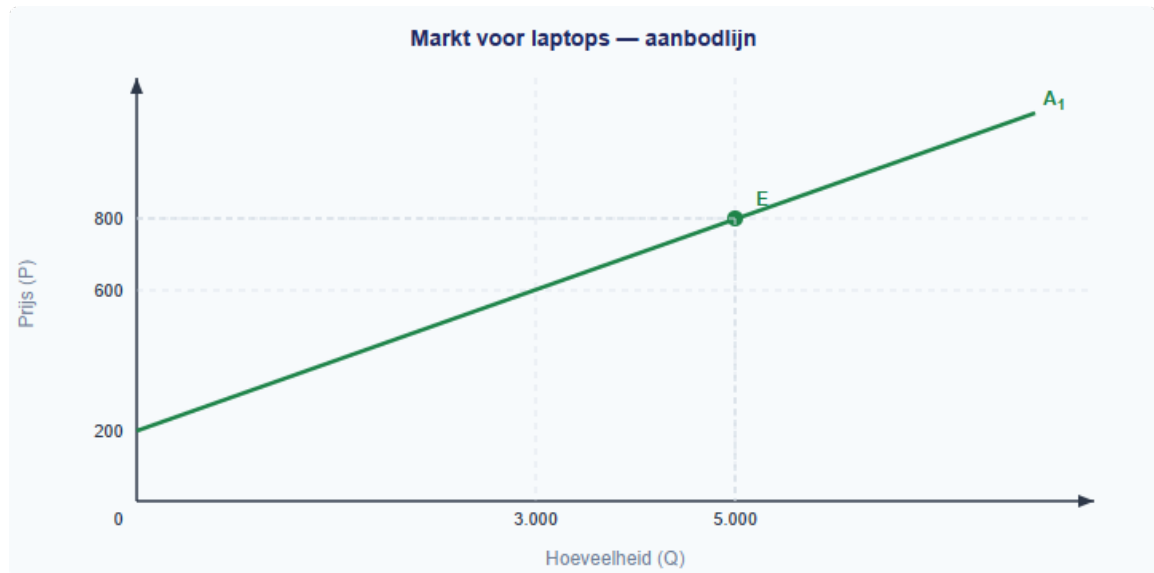
Figuur 6: Markt voor brood — twee veranderingen

- Beschrijf wat er in **Situatie 1** gebeurt: wat verandert er met de prijs en de aangeboden hoeveelheid? Welke factor zou dit veroorzaakt kunnen hebben?
- Beschrijf wat er in **Situatie 2** gebeurt: wat verandert er met de prijs en de aangeboden hoeveelheid? Welke factor zou dit veroorzaakt kunnen hebben?

- c. Leg in eigen woorden uit waarom Situatie 1 een *beweging langs* de aanbodlijn is, en Situatie 2 een *verschuiving van* de aanbodlijn.

Opgave 2 (teken in de grafiek — zie figuur 7)

De markt voor laptops is in evenwicht bij $P = €800$ en $Q = 5.000$ stuks per maand. In figuur 7 zie je de aanbodlijn A_1 met punt E.



Figuur 7: Markt voor laptops — aanbodlijn met punt E

- De prijs van laptops daalt naar €600. Laat in de grafiek zien wat er gebeurt. Is dit een verschuiving van de aanbodlijn of een beweging langs de aanbodlijn? Leg uit.
- Een nieuwe chiptechnologie verlaagt de productiekosten van laptops aanzienlijk. Laat in de grafiek zien wat er gebeurt met het aanbod van laptops. Is dit een verschuiving of een beweging? Leg uit.
- De overheid voert een milieubelasting in op de productie van laptops. Wat verwacht je dat er gebeurt met de aanbodlijn? Is dit een verschuiving of een beweging? Geef de richting aan.

Opgave 3

De markt voor koffie is in evenwicht. Er doen zich achtereenvolgens drie veranderingen voor. Beantwoord voor elke verandering de vragen. Er is geen grafiek bij deze opgave — beschrijf wat er in een grafiek zou gebeuren.

- De prijs van koffie daalt van €8 naar €6 per kilo.
 - Verschuift de aanbodlijn of beweeg je langs de aanbodlijn?
 - In welke richting?
- Door een droogte in Brazilië mislukt een groot deel van de koffieoogst. De kosten per kilo koffiebonen stijgen fors. De prijs van koffie blijft gelijk.
 - Verschuift de aanbodlijn of beweeg je langs de aanbodlijn?

- In welke richting verschuift of beweegt de lijn?
- a. De overheid verlaagt de importbelasting op koffie.
 - Wat gebeurt er nu met het aanbod van koffie?
 - Is dit een verschuiving of een beweging? Leg uit.
- a. Noem bij elk van de drie situaties (a, b, c) welke aanbodfactor verandert. Kies uit: eigen prijs, inputprijzen, technologie, aantal aanbieders, verwachtingen, overheidsbeleid.

Opgave 4 (*twee veranderingen tegelijk — let goed op!*)

Op de markt voor T-shirts gebeuren twee dingen op dezelfde dag:

1. De prijs van T-shirts stijgt van €15 naar €20.
 2. Tegelijk stijgt het minimumloon fors, waardoor de loonkosten voor textiel fabrieken toenemen.
- a. Bekijk eerst alleen verandering 1. Wat gebeurt er met het aanbod van T-shirts? Is dit een beweging langs of een verschuiving van de aanbodlijn? In welke richting?
 - b. Bekijk nu alleen verandering 2. Wat gebeurt er met het aanbod van T-shirts? Is dit een beweging langs of een verschuiving van de aanbodlijn? In welke richting?
 - c. Beide veranderingen gebeuren tegelijkertijd. Beschrijf het netto-effect op de aangeboden hoeveelheid T-shirts. Versterken de twee effecten elkaar of werken ze tegen elkaar in?
 - d. Een leerling zegt: “De prijs verandert *en* de kosten veranderen, dus alles is een beweging langs de aanbodlijn.” Leg uit waarom dit niet klopt.

Zelfstandige oefening

Opgave 5

De markt voor biologische melk is in evenwicht bij $P = €1,20$ per liter en $Q = 50.000$ liter per week.

- a. Geef vier aanbodfactoren die de aanbodlijn van biologische melk kunnen laten verschuiven (niet: de eigen prijs).
- b. Leg voor elk van de vier factoren uit of de aanbodlijn naar rechts of naar links verschuift. Geef bij elke factor een concreet voorbeeld.
- c. De prijs van biologisch veevoer (een grondstof) stijgt met 30%. Teken een aanbodlijn voor biologische melk en laat zien wat er gebeurt. Is dit een verschuiving of een beweging? Leg uit.
- d. Na de kostenstijging van het veevoer besluit de zuivelcoöperatie de melkprijs te verhogen van €1,20 naar €1,50. Teken in dezelfde grafiek wat er nu gebeurt met de aangeboden hoeveelheid. Is dit een verschuiving of een beweging?

Opgave 6

Hieronder staan zes situaties op de markt voor kleding. Vul de tabel in: bepaal voor elke situatie of het om een beweging of een verschuiving gaat, welke richting, en welke aanbodfactor de oorzaak is.

	Situatie	Beweging of verschuiving?	Richting	Aanbodfactor
a	De verkoopprijs van jassen stijgt van €80 naar €110.			
b	De prijs van katoen (grondstof) daalt door een goede oogst.			
c	Drie nieuwe kledingfabrieken openen in Turkije.			
d	Fabrikanten verwachten dat de vraag naar winterjassen volgend seizoen sterk stijgt.			
e	De overheid voert een CO ₂ -belasting in op textielproductie.			
f	Een nieuw robotsysteem maakt het naaien van kleding twee keer zo snel.			

Herhaling (interleaving)

Opgave 7 (herhaling §1.1.2: procentuele verandering)

De prijs van silicium stijgt van €25 per kilo naar €32 per kilo.

- Bereken de procentuele prijsstijging.
- Een jaar later daalt de prijs met 15% ten opzichte van €32. Bereken de nieuwe prijs.

Opgave 8 (*herhaling §1.2.1: betalingsbereidheid en individuele vraag*)

Een consument wil een zonnepaneel kopen. Zijn maximale betalingsbereidheid is €350.

- Het zonnepaneel kost €290. Bereken het consumentensurplus.
- De prijs stijgt naar €375. Koopt de consument het paneel? Leg uit met het begrip betalingsbereidheid.

Opgave 9 (*herhaling §1.2.2: vraagfactoren — verschuiving versus beweging*)

Op de markt voor hardloopschoenen doen zich twee veranderingen voor:

- De prijs van hardloopschoenen stijgt van €120 naar €140. Is dit een verschuiving van of een beweging langs de vraaglijn? Welke richting?
 - Een populaire influencer promoot hardlopen op social media. De prijs van hardloopschoenen blijft gelijk. Is dit een verschuiving of een beweging? Welke vraagfactor verandert?
-

Doeloefening**Opgave 10**

De markt voor zonnepanelen is in evenwicht.

- Een fabrikant van zonnepanelen wordt geconfronteerd met hogere silicumprijzen. Laat in een grafiek zien wat er gebeurt met de aanbodlijn van zonnepanelen. Verklaar je antwoord.
 - De overheid voert een subsidie in op de productie van zonnepanelen. Laat het effect op de aanbodlijn zien.
 - Noem drie factoren die de aanbodlijn doen verschuiven en geef bij elke factor een voorbeeld.
 - Teken een aanbodlijn. Geef in de grafiek een beweging langs de lijn aan én een verschuiving van de lijn. Label duidelijk welke welke is.
-

Denkertje (bonusopgave)**Opgave 11**

De Europese Unie wil de productie van groene waterstof stimuleren. Er worden twee maatregelen overwogen:

- **Maatregel A:** Een subsidie van €2 per kilogram geproduceerde groene waterstof.
 - **Maatregel B:** Investeren in onderzoek naar een nieuwe, goedkopere productiemethode voor groene waterstof.
- Leg met behulp van het verschil tussen aanbodfactoren uit hoe beide maatregelen de aanbodlijn van groene waterstof beïnvloeden. Welke aanbodfactor wordt in elk geval aangesproken?
 - Een criticus stelt: "Maatregel A kost de overheid elk jaar geld. Maatregel B kost eenmalig geld, maar het effect is blijvend." Beoordeel deze stelling. Gebruik

economische argumenten en betrek de begrippen 'productiekosten' en 'technologie' in je antwoord.